

『2026 관광데이터 활용 공모전』

① 웹·앱 개발 부문 제안서

- 작성항목 및 양식 수정 금지, **모든 항목 작성 필수**, 이미지(사진), 표 등 삽입 가능
- 분량: **5페이지 이내**로 작성(이미지, 표 등 일체 포함), 글자 포인트는 **12포인트 이상**
- 제출파일 형식: **PDF**(10MB 미만)

1) 서비스 기획배경 및 필요성

※ 서비스를 기획·구상하고 제안한 배경과 필요성 작성

1. 서비스 기획 배경

스탬피는 기존 관광 서비스가 관광지 '정보 제공'에 머무르는 한계를 보완하기 위해 기획한 위치 기반 관광 참여형 모바일 앱입니다. 사용자는 관광지나 지역 행사 현장에 실제로 방문했을 때 Kakao Map 기반 위치 인증을 통해 디지털 도장을 획득하고, 이를 도장함·레벨·배지·랭킹으로 수집·축적할 수 있습니다.

최근 여행 트렌드는 단순 정보 검색에서 "직접 경험하고 기록하는 여행"으로 이동하고 있으며, 한국 문화관광연구원의 관광 트렌드 분석에서도 체험·로컬·기록 중심 여행이 핵심 키워드로 제시되고 있습니다. 또한 전 세계 게이미피케이션 시장은 2016년 약 49억 달러에서 2022년 약 134억 달러 규모로 성장하며 연 28% 수준의 성장세를 보였고, 컬리 마이컬리팜 사례에서는 게임 도입 후 9일 만에 앱 방문 횟수가 약 3배 증가한 바 있습니다. 본 서비스는 한국관광공사 OpenAPI의 관광지·행사 데이터와 Kakao API의 지도·위치 기능을 결합하여, 관광 정보를 실제 방문 행동으로 연결하는 게이미피케이션 기반 관광 플랫폼을 제안합니다.

2. 서비스 필요성

본 서비스는 '정보 탐색 → 현장 방문 → 방문 기록 → 재방문'을 하나의 흐름으로 연결할 필요성에서 출발합니다. 기존 지도/관광 앱은 장소 검색과 길찾기에 강점이 있으나, 사용자의 실제 방문을 인증하고 지속적인 재방문을 유도하는 동기 구조가 부족합니다. 또한 인기 관광지에 방문이 집중되어, 지역 축제·소규모 관광지·계절성 콘텐츠는 노출과 방문 전환의 어려움을 겪고 있습니다. 스탬피는 관광지 방문과 행사 참여를 "디지털 도장"이라는 보상으로 전환합니다. 게이미피케이션의 4대 핵심 요소인 '도전·경쟁·보상·성취'를 도장 획득(도전), 주간/지역/친구 랭킹(경쟁), 배지·레벨(보상), 컬렉션 완성(성취)에 각각 매핑하여 사용자 참여 동기를 체계적으로 설계하였습니다. 또한 지역별 컬렉션과 기간 한정 행사 도장은 인기 관광지뿐 아니라 비인기 관광지·지역 축제·계절성 콘텐츠까지 자연스러운 노출 경로를 제공함으로써, 관광객에게는 여행 기록의 즐거움을, 지자체와 지역 관광 사업자에게는 실질적 방문 유도 효과를 동시에 제공합니다.

2) 서비스 개요

※ 기획 서비스에 대한 소개 및 구현 예정인 주요 기능 위주로 작성 ※ 지역 특화 서비스의 경우, 특화 지역 관련 내용 작성 필수

1. 기획 서비스 소개 (한 줄 작성)

위치 기반 관광 도장 수집 모바일 앱 "스탬피(Stampy)"

2. 기획 서비스 주요 기능

① Kakao Map 기반 주변 관광지/행사 지도 표시

- 현재 위치를 기준으로 주변 관광지와 행사 마커를 표시하고, 도장 획득 가능 장소를 강조합니다.

② 위치 인증형 디지털 도장 찍기

- 사용자의 현재 위치와 관광지 좌표 사이의 거리를 계산하여, 반경 100m 이내일 경우 도장을 발급합니다.
- 관광지 도장과 행사·축제 기간 한정 도장을 구분하여 수집 재미를 높입니다.

③ 내 도장함 및 컬렉션 기능

- 획득한 도장을 지역별·테마별·행사별로 확인할 수 있습니다.
- 예: 5대 궁궐 컬렉션, 전국 야경 컬렉션, 축제 참여 컬렉션 등

④ 레벨·경험치·배지 시스템

- 도장 획득, 행사 참여, 컬렉션 완성에 따라 경험치를 부여하고 레벨을 상승시킵니다.
- 대표 배지를 마이페이지에 노출하여 사용자의 여행 성취감을 강화합니다.

⑤ 주간/지역/친구 랭킹

- 도장 수와 경험치를 기준으로 주간 랭킹을 제공하여 사용자 간 경쟁 요소를 제공합니다.
- 전체 랭킹뿐 아니라 지역별 랭킹을 제공해 신규 사용자도 참여하기 쉬운 구조를 만듭니다.

⑥ 관광지 상세 및 길찾기 연동

- 관광공사 OpenAPI 기반의 관광지명, 이미지, 주소, 설명, 행사 기간 정보를 제공하고, Kakao API 기반 길찾기 링크로 이동을 지원합니다.

3. 서비스 차별성

스탬피의 차별성은 "관광 정보 제공"에서 끝나지 않고 "실제 방문 행동"까지 유도한다는 점입니다. 기존 관광/지도 앱이 검색·리뷰·길찾기 중심의 '정보 소비형' 구조라면, 본 서비스는 위치 인증을 통한 '경험 축적형' 구조로 차별화됩니다. 즉, 사용자는 단순 열람을 넘어 도장이라는 디지털 흔적을 남기며 자신만의 여행 이력을 만들고, 친구·지역 사용자와의 경쟁을 통해 자연스러운 재방문 동기를 얻습니다.

특히 행사·축제 도장은 특정 기간에만 획득 가능한 '한정 보상'으로 설계되어 희소성과 즉시 방문 동기를 동시에 부여합니다. 이는 문화관광축제 등 지자체 주도 행사의 방문자 유입과 장기 잔존율을

높이는 직접적 장치로 작동하며, 비인기 관광지·소규모 축제 활성화에도 기여할 수 있습니다. 구현 측면에서 공모전 MVP는 React Native + Expo 기반 크로스플랫폼 모바일 앱으로 개발하며, 지도 화면은 Kakao Maps JavaScript API를 WebView로 연동하여 한국 지리 환경에 최적화된 지도 표현을 확보합니다. 이를 통해 단일 코드베이스로 iOS/Android 양 OS 확장 가능성을 확보하면서, Kakao API의 한국 관광지 좌표 정확도와 한국관광공사 OpenAPI의 풍부한 콘텐츠 데이터를 동시에 활용할 수 있습니다.

4. 서비스 내 지역 특화 관련 사항 ★ 필수

본 서비스는 특정 지역에 한정되지 않고 한국관광공사 OpenAPI에 등록된 전국 관광지·행사 데이터를 대상으로 작동하는 전국 단위 서비스입니다. 사용자의 현재 위치를 기준으로 주변 관광지·행사를 자동 탐색하여 도장을 발급하므로, 수도권·광역시·도 단위 어디에서나 동일한 사용자 경험을 제공합니다. 다만 향후 지자체 협업 시 지역 특화 컬렉션(예: 부산 해양, 전주 전통문화, 강릉 커피·해변, 제주 자연 관광 등)을 모듈 형태로 추가 확장할 수 있도록 설계되어 있습니다.

3) 데이터 활용 방안

★ 한국관광공사 OpenAPI 활용 필수

1. 활용 예정 한국관광공사 OpenAPI

- ① 한국관광공사 국문관광정보 서비스
 - 관광지명, 주소, 좌표, 대표 이미지, 개요, 지역 코드, 분류 정보를 활용합니다.
 - 현재 위치 기반 주변 관광지 조회, 관광지 상세 화면, 도장 발급 대상 장소 선정에 활용합니다.
- ② 한국관광공사 행사·축제 정보 서비스
 - 행사명, 행사 장소, 행사 기간, 좌표, 이미지, 상세 설명을 활용합니다.
 - 기간 한정 행사 도장, 축제 참여 미션, 지역별 행사 추천 기능에 활용합니다.
- ③ 한국관광공사 관광코스/테마형 관광정보
 - 향후 추천 코스, 지역 컬렉션, 테마별 도장 묶음 구성에 활용합니다.

2. 데이터 활용 방식

전체 시스템 아키텍처는 '데이터 계층 → 처리 계층 → 사용자 인터페이스 계층'의 3-Tier 구조로 설계됩니다. 데이터 계층에는 한국관광공사 TourAPI(관광지·행사·코스 정보)와 Kakao API(지도·좌표·길찾기), 사용자 데이터 저장소(MVP: AsyncStorage → 확장: 서버 DB)가 위치합니다. 처리 계층은 데이터 정규화 모듈, 거리 계산(Haversine 공식) 기반 위치 인증 엔진, 도장 발급·중복 검증·경험치 산정 로직을 담당합니다. 사용자 인터페이스 계층은 React Native + Expo 기반의 화면 구성(지도·도장함·랭킹·마이페이지)과 Kakao Maps WebView 모듈로 이루어집니다.

[1 단계 · 데이터 수집 및 정규화] 관광공사 OpenAPI로부터 관광지/행사 데이터를 주기적으로 수집합니다.

- 관광지/행사명, 주소, 좌표, 이미지, 개요, 지역 코드, 분류, 행사 기간 등을 표준화합니다.
- 좌표가 누락되거나 보정이 필요한 경우 Kakao REST API의 주소 검색 및 좌표 변환 기능을 보조적으로 활용합니다.

[2 단계 · 위치 기반 시각화] Kakao Map 화면에 관광지/행사 데이터를 마커로 표시합니다.

- 사용자의 현재 위치를 중심으로 주변 관광지와 행사를 보여줍니다.
- 도장 획득 가능 거리, 행사 기간, 테마 분류에 따라 마커 상태를 구분합니다.

[3 단계 · 위치 인증 및 도장 발급] Haversine 공식으로 사용자 GPS 좌표와 관광지 좌표 간 거리를 계산합니다.

- 반경 100m 이내인 경우 도장 찍기 버튼을 활성화하고, 중복 획득은 제한합니다.
- 도장 획득 정보는 초기 MVP에서는 AsyncStorage에 저장하고, 이후 서버 DB로 확장합니다.

[4 단계 · 사용자 데이터 기록 및 환원] 도장 획득 데이터를 서비스 기능 전반으로 환원합니다.

- 도장 획득 내역은 내 도장함, 마이페이지, 레벨/경험치, 주간 랭킹에 반영합니다.
- 누적된 방문 기록은 향후 지역별 인기 관광지, 시간대별 방문 패턴, 행사 참여율, 재방문 주기 분석을 위한 기초 데이터로 활용 가능하며, 이는 지자체 관광 정책 수립과 비인기 관광지 활성화에 직접 기여할 수 있습니다.

4) 서비스 발전 방향

※ 기획 서비스 발전 가능성, 기대효과 등에 대해 작성

1. 개발 서비스 향후 발전방향

단기 발전 방향

- MVP 단계에서는 전국 관광지·행사 도장 수집, Kakao Map 지도 표시, 위치 인증 도장 발급, 도장함·레벨·랭킹 기능을 구현합니다.
- API 키가 없어도 테스트 가능한 mock 데이터를 유지하고, 실제 키 입력 시 관광공사 OpenAPI와 Kakao API가 작동하는 구조로 개발합니다.

중기 발전 방향

- 전국 주요 관광지와 지역 축제로 서비스 범위를 확대하고, 지자체 협업 기반의 지역 특화 컬렉션을 모듈 형태로 추가합니다.
- 지역별 컬렉션, 계절별 미션, 친구 초대, 사진 인증, 부정 위치 인증 방지 로직을 고도화합니다.
- 지자체 또는 지역 축제 운영 주체가 직접 기간 한정 도장과 미션을 등록할 수 있는 관리자 기능을 추가합니다.

장기 발전 방향 및 기대효과

- 영어·일본어·중국어 등 다국어 지원을 통해 K-관광 참여형 플랫폼으로 확장합니다. 한국관광공사 통계상 방한 외래관광객 수가 지속적으로 회복·증가하는 추세이므로, '도장으로 한

국 일주와 같은 외국인 특화 컬렉션은 신규 시장 진입의 지렛대가 될 수 있습니다.

- 지역 상권 쿠폰, 관광 패스, 숙박/교통 혜택과 연계하여 실제 소비 전환을 유도할 수 있습니다.
- 본 서비스는 '사용자·지역·정책' 3주체에 동시 가치를 제공합니다. 사용자에게는 여행 기록과 성취감, 지자체와 지역 관광 사업자에게는 행사·축제 방문 유도과 비인기 관광지 노출, 정책 결정자에게는 익명화된 위치 인증 데이터 기반의 관광 행동 인사이트를 제공합니다.
- 축적된 방문 데이터는 지역 관광 정책 수립, 비인기 관광지 활성화, 축제 운영 성과 분석 등에 활용될 수 있습니다.

※ 제출 전 모든 항목 작성 여부 및 5페이지 이내 분량을 반드시 확인하세요.